

Thème 1 — Lois historiques et transformations d'un gaz

Tuto à lire avant de commencer les exercices

1. Décrire un gaz : quatre nombres, et surtout leurs unités

L'état d'un gaz est fixé par **quatre variables** : la pression p , le volume V , la quantité de matière n et la température T . Dans ce thème, **on ne fabrique ni ne détruit de gaz** : n reste constant. On étudie seulement comment p , V et T se répondent quand on comprime, chauffe ou refroidit.

La règle d'or : la température se met TOUJOURS en kelvins

Dans toutes les lois des gaz, T s'exprime en **kelvins** :

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$$

Une transformation « à 27°C » se calcule avec $T = 300\text{ K}$, jamais avec 27. Diviser deux températures en $^{\circ}\text{C}$ (par ex. $87/27$) donne un résultat *faux*.

Conversions de pression à connaître (l'unité SI est le pascal, très petite) :

$$1\text{ atm} = 101\,325\text{ Pa} \approx 101,3\text{ kPa} = 760\text{ mmHg} = 1,013\text{ bar} ; \quad 1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa} ; \quad 1\text{ m}^3 = 1000\text{ L}.$$

2. Les trois lois historiques : on fige deux variables, les deux autres se répondent

Chaque loi correspond à une expérience où l'on **bloque deux variables**. La quantité n étant toujours constante ici, il suffit de repérer *la troisième variable qui ne bouge pas*.

Nom	Ce qui est constant	Relation	En clair
Boyle-Mariotte	T (<i>isotherme</i>)	$p_1 V_1 = p_2 V_2$	p et V en sens <i>inverse</i>
Charles-Gay-Lussac	p (<i>isobare</i>)	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	V suit T (kelvins)
Loi isochore	V (<i>isochore</i>)	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	p suit T (kelvins)
Avogadro	p et T	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$	V suit la quantité n

La loi combinée : quand p , V ET T changent en même temps (n fixe)

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (T \text{ en kelvins})$$

Les trois lois du tableau n'en sont que des cas particuliers : il suffit de barrer la variable qui ne change pas. C'est l'outil « couteau suisse » de ce thème.

3. Deux exemples pour fixer les idées

(a) Compression isotherme (Boyle). On enferme 24 L d'air à 1 atm ; on pousse le piston jusqu'à 3 atm sans changer la température. Comme T est constant :

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{1 \times 24}{3} = 8\text{ L}.$$

On a triplé p , donc divisé V par 3 : le produit $pV = 24 \text{ atm L}$ est conservé.

(b) Chauffage isochore (bombe rigide). Une bombe rigide contient un gaz à 2 atm et 27 °C. On la chauffe à 127 °C ; V ne change pas. D'abord les kelvins : $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 400 \text{ K}$. Puis $p_1/T_1 = p_2/T_2$:

$$p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 2 \times \frac{400}{300} = 2,67 \text{ atm.}$$

La démarche, à appliquer à chaque exercice

1. Lister l'état initial et l'état final ; **repérer la variable constante.** **2.** Convertir : T en **kelvins**, et p , V dans une unité *cohérente des deux côtés*. **3.** Choisir la loi (une variable figée → loi historique ; deux qui bougent → loi combinée). **4.** Isoler l'inconnue *avant* de mettre les nombres. **5.** Calculer, puis **vérifier le sens** : chauffer dilate, comprimer augmente p ...

Le réflexe « proportionnalité »

Nul besoin de la valeur de R ici : tout se joue en **rapports**. Si la température absolue est multipliée par 1,2 à pression constante, le volume est multiplié par 1,2. Si la pression double à température constante, le volume est divisé par 2. Raisonner en facteurs multiplicatifs est souvent plus rapide et plus sûr que de tout recalculer.